

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de radiologie

BRANCHE: IMMED I

DATE : 08.06.2009

DURÉE : 8.15-11.15

MNU

Question 1.

(3 + 3 points)

- 1.1. Donnez la définition des termes suivants :
Demi-vie biologique, effet photoélectrique, milliCurie.
- 1.2. Le ^{131}I a une demi-vie de 8 jours. Quel pourcentage de ^{131}I reste après une période de décroissance de 4 jours (en posant que l'activité au temps 0 = 100%) ?

Question 2.

(4 + 4 + 5 points)

- 2.1. Dessinez le spectre d'énergie des rayons γ du $^{99\text{m}}\text{Tc}$ après avoir interagi avec le cristal de la gammacamera. Expliquez les différentes parties de ce spectre.
- 2.2. Pour une scintigraphie, la fenêtre d'acquisition est augmentée de 15% à 20%. Quel est l'effet sur la sensibilité et la résolution spatiale du système?
- 2.3. Expliquez le principe de fonctionnement et la finalité d'un tube photomultiplicateur

Question 3.

(7 + 4 points)

- 3.1. L'exercice de la Médecine Nucléaire dépend largement de la disponibilité du $^{99\text{m}}\text{Tc}$. Expliquez brièvement le principe d'obtention du $^{99\text{m}}\text{Tc}$ (chaîne de décroissance) ainsi que les méthodes mis en œuvre pour obtenir une solution de $^{99\text{m}}\text{Tc}$ pure (générateur).

- 3.2. Dans quelle circonstance l'éluat de ^{99m}Tc contient-il de grandes quantités de ^{99}Tc ? Pourquoi la présence importante de ^{99}Tc peut-elle influencer la qualité de certains marquages radiopharmaceutiques ?

Question 4.

(6 + 8 + 4 + 4 + 8 points)

- 4.1. La scintigraphie au DATScan[®] montre une fixation pratiquement nulle du traceur dans le striatum d'un patient. Pouvez-vous expliquer brièvement pourquoi ce patient est fort probablement atteint de la maladie de Parkinson ?
- 4.2. Expliquez brièvement le principe de l'acquisition d'une scintigraphie myocardique de perfusion en mode 'Gated SPECT'. Quel est l'intérêt d'enregistrer une scintigraphie myocardique en ce mode? Quel autre paramètre physiologique de la fonction cardiaque peut-on calculer à partir de cette acquisition ?
- 4.3. L'acquisition d'une scintigraphie thyroïdienne est souvent réalisée à l'aide d'un collimateur 'pinhole'. Quel est l'avantage essentiel de ce collimateur en termes de qualité d'image ? Quelle est l'influence de la distance entre le collimateur 'pinhole' et la thyroïde sur l'efficacité de comptage ?
- 4.4. Quelles sont les caractéristiques physiques de ^{131}I qui font de sorte que cet isotope n'est pas utilisé en scintigraphie thyroïdienne diagnostique ? Dans quel but est-il par contre utilisé avec succès ?
- 4.5. Quel type de radiopharmaceutique (décrire la nature du produit, pas de nom commercial) utilisé pour explorer la perfusion pulmonaire ? Où se fixe ce produit après l'injection, pourquoi se fixe-t-il, que va-t-il devenir dans les heures suivantes? Comment se traduit la présence d'une embolie pulmonaire sur l'image scintigraphique ?